Lösung: Betrag und Einheitsvektor

a) $\vec{s} = 3\vec{a} - 5\vec{b} + 3\vec{c}$

$$= 3\begin{pmatrix}3\\2\\-4\end{pmatrix} - 5\begin{pmatrix}-2\\0\\4\end{pmatrix} + 3\cdot\begin{pmatrix}-5\\1\\4\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}9\\6\\-12\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}-10\\0\\20\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-15\\3\\12\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}9+10-15\\6-0+3\\-12-20+12\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}4\\9\\-20\end{pmatrix}$$

$$|\vec{s}| = \sqrt{4^2+9^2+(-20)^2} = \sqrt{497}$$

$$\vec{e}_s = \frac{1}{|\vec{s}|}\vec{s} = \frac{1}{\sqrt{497}}\begin{pmatrix}4\\9\\-20\end{pmatrix}$$

b) $\vec{s} = -2(\vec{b}+5\vec{c}) + 5(\vec{a}-5\vec{b})$

$$= -2\vec{b} - 10\vec{c} + 5\vec{a} - 25\vec{b}$$

$$= 5\vec{a} - 27\vec{b} - 10\vec{c}$$

$$= 5\begin{pmatrix}3\\2\\-4\end{pmatrix} - 27\begin{pmatrix}-2\\0\\4\end{pmatrix} - 10\begin{pmatrix}-5\\1\\4\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}15\\10\\-20\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}-54\\0\\108\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}-50\\10\\40\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}15+54+50\\10-0-10\\-20-108-40\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}119\\0\\-168\end{pmatrix}$$

$$|\vec{s}| = \sqrt{(119)^2+0^2+(-168)^2} = \sqrt{42385}$$

$$\vec{e}_s = \frac{1}{|\vec{s}|}\vec{s} = \frac{1}{\sqrt{42385}}\begin{pmatrix}119\\0\\-168\end{pmatrix}$$